

Link Github

Repositório:

https://github.com/sasukhenri-afk/-Projeto Aplicado-I

Alunos:

https://github.com/sasukhenri-afk
https://github.com/carottadanielle-hash
https://github.com/Heringer-hub
https://github.com/raphawiranda

Planejamento de Manutenções no

Metrô de São Paulo

1. Introdução

O Metrô de São Paulo exerce um papel fundamental no transporte público da cidade, atendendo diariamente muitos passageiros. Para garantir a segurança e o funcionamento adequado da rede, são necessárias manutenções periódicas. Entretanto, quando essas intervenções são realizadas em períodos de alta demanda, podem provocar atrasos, interrupções, superlotação e alterações nos trajetos, afetando diretamente a rotina dos usuários. Este projeto propõe a análise de dados de manutenção e demanda de passageiros para compreender como um planejamento mais adequado pode reduzir esses impactos.

2. Problema de pesquisa

Como o planejamento dos horários de manutenção do Metrô de São Paulo pode reduzir os impactos causados aos passageiros e evitar prejuízos à operação do transporte público?

3. Hipótese

A realização de manutenções preferencialmente em períodos de menor demanda de passageiros pode reduzir atrasos, interrupções e superlotação, contribuindo para uma operação mais eficiente e para uma melhor experiência dos usuários.

4. Objetivos

4.1 Objetivo geral

Analisar a relação entre os períodos de manutenção e a demanda de passageiros do Metrô de São Paulo, buscando identificar horários mais adequados para a realização das intervenções.

4.2 Objetivos específicos

- Identificar os períodos de maior e menor demanda de passageiros.
- Analisar os dados disponíveis sobre a demanda, a oferta de trens e a infraestrutura.
- Avaliar os possíveis impactos das intervenções de manutenção na rotina dos passageiros.

- Investigar a relação entre os períodos de manutenção e os níveis de demanda, considerando a disponibilidade de dados específicos.
- Propor uma estratégia de planejamento que minimize os impactos das manutenções na operação.

5. Metodologia

O projeto utiliza dados públicos disponibilizados pelo Metrô de São Paulo e pelo seu Portal da Transparência. Os conjuntos de dados foram organizados e analisados por meio de técnicas de análise e visualização de dados, permitindo identificar padrões relacionados à demanda de passageiros, à oferta de trens e à infraestrutura das linhas.

A análise considera informações sobre a entrada de passageiros, os intervalos entre trens e as características da infraestrutura. Esses dados permitem observar diferenças entre as linhas e variações na demanda ao longo do período analisado.

Entretanto, como não foram identificados registros específicos de manutenção, falhas e interrupções nos arquivos utilizados, ainda não é possível avaliar diretamente os impactos das intervenções na operação. O cruzamento dessas informações com dados de manutenção será necessário para investigar quais períodos podem ser mais adequados para a realização das intervenções.

6. Dataset utilizado

Será utilizado o conjunto de dados públicos **“Demanda”**, disponibilizado pelo Portal da Transparência do Metrô de São Paulo. O dataset reúne informações sobre o fluxo de usuários e disponibiliza diferentes recursos, como **entrada de passageiros por estação, entrada de passageiros por linha, demanda média por estação e passageiros transportados por linha**. Existem arquivos em formato CSV, incluindo dados de 2024, 2025 e 2026.

Para o projeto, esses dados serão utilizados para identificar os períodos e locais de maior concentração de passageiros e relacioná-los ao planejamento das manutenções. Dessa forma, será possível avaliar quais períodos apresentam menor demanda e podem ser mais adequados para intervenções na rede.

7. Benefícios esperados

Espera-se que a análise contribua para identificar períodos mais adequados para a realização das manutenções, reduzindo atrasos, interrupções e superlotação. Para os passageiros, isso pode representar deslocamentos mais previsíveis, menor

tempo de viagem e menor interferência em atividades como trabalho, estudos e compromissos pessoais.

Além disso, um planejamento mais eficiente pode contribuir para a melhoria da qualidade do serviço público, permitindo que as manutenções necessárias sejam realizadas com menor impacto sobre a população.

8. Impacto na rotina dos passageiros

Manutenções mal programadas podem aumentar o tempo de deslocamento e causar atrasos ou mudanças nos trajetos. Esses problemas podem afetar diretamente a rotina dos passageiros, dificultando a chegada ao trabalho, à faculdade, a consultas e a outros compromissos. Em horários de pico, as interrupções também podem provocar superlotação e maior desconforto durante as viagens.

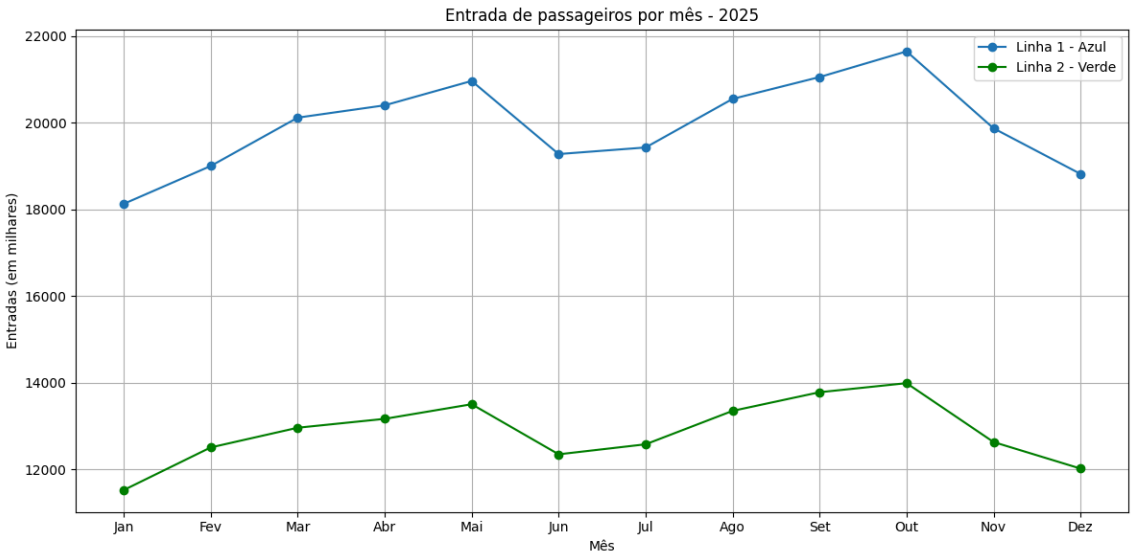
Os impactos podem ser classificados por ordem de prioridade em **atrasos e interrupções, superlotação e alterações de trajetos**, considerando o número de pessoas afetadas e os prejuízos causados à rotina dos usuários.

09. Análise e interpretação dos dados

Para esta etapa do projeto, foram analisados conjuntos de dados públicos relacionados ao Metrô de São Paulo, abrangendo informações sobre entrada de passageiros, oferta de trens e infraestrutura das linhas. O objetivo é identificar padrões nesses dados e avaliar como eles podem contribuir para o planejamento da operação e das atividades de manutenção metroviária.

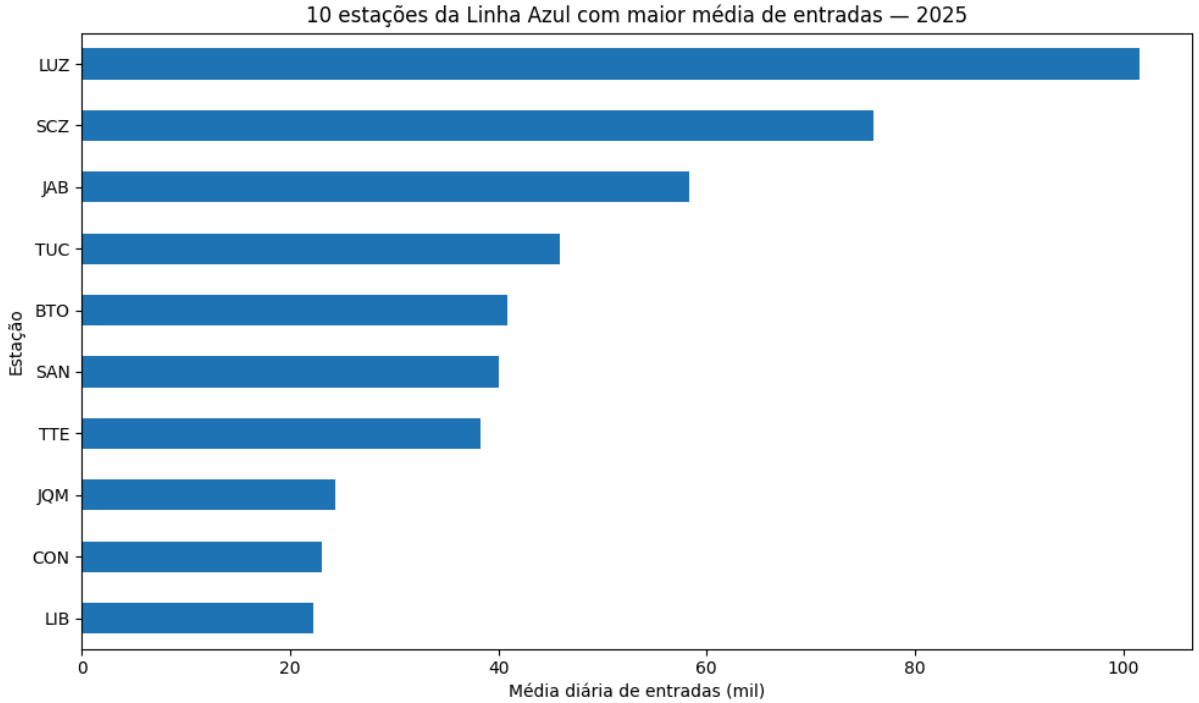
09.1. Análise da entrada de passageiros

Os dados de entrada de passageiros de 2025 permitem analisar as variações da demanda ao longo dos meses e comparar o comportamento das linhas do Metrô de São Paulo.

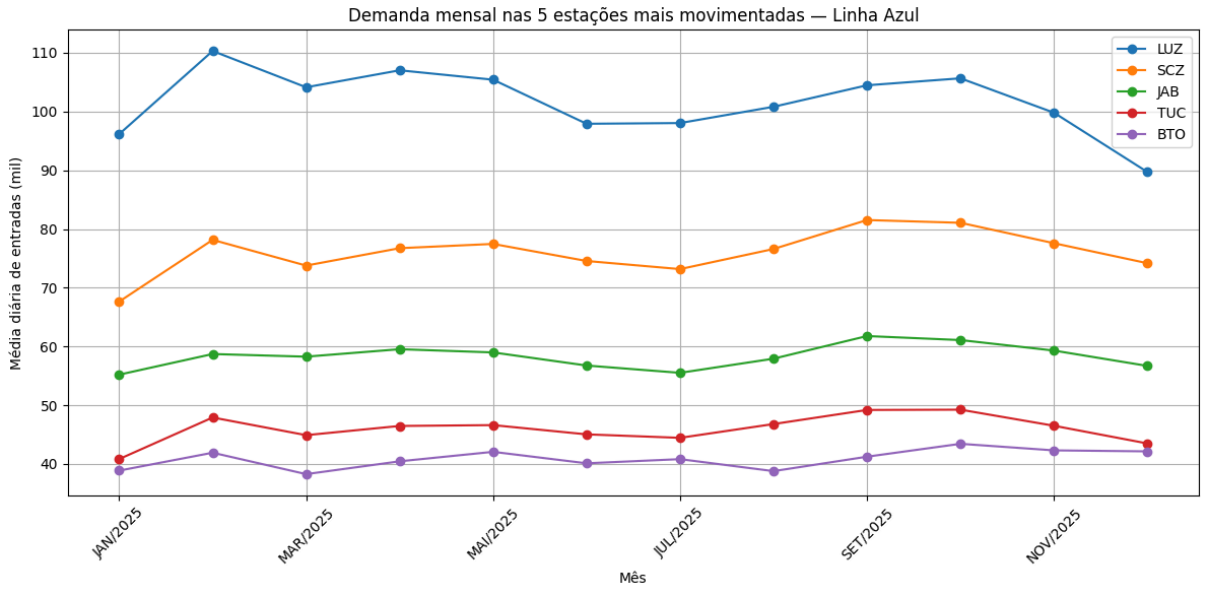


Na análise das Linhas 1–Azul e 2–Verde, observou-se que a Linha Azul apresentou valores de entrada superiores aos da Linha Verde em todos os meses analisados. A média mensal da Linha Azul foi de 19.936,92, enquanto a da Linha Verde foi de 12.867,08. A diferença entre as médias foi de aproximadamente 7.069,83, indicando que a demanda média da Linha Azul foi cerca de 54,95% superior à da Linha Verde.

Além disso, ambas as linhas apresentaram maior demanda em outubro e menor demanda em janeiro. Na Linha Azul, o maior valor mensal foi de 21.644 e o menor foi de 18.128. Na Linha Verde, o maior foi de 13.993 e o menor foi de 11.528.



A análise das estações permite identificar os locais com maior concentração de passageiros. Entre as estações analisadas, LUZ, SCZ e JAB apresentaram as maiores médias de entradas. Essas informações ajudam a compreender a distribuição da demanda e a importância operacional de determinadas estações.

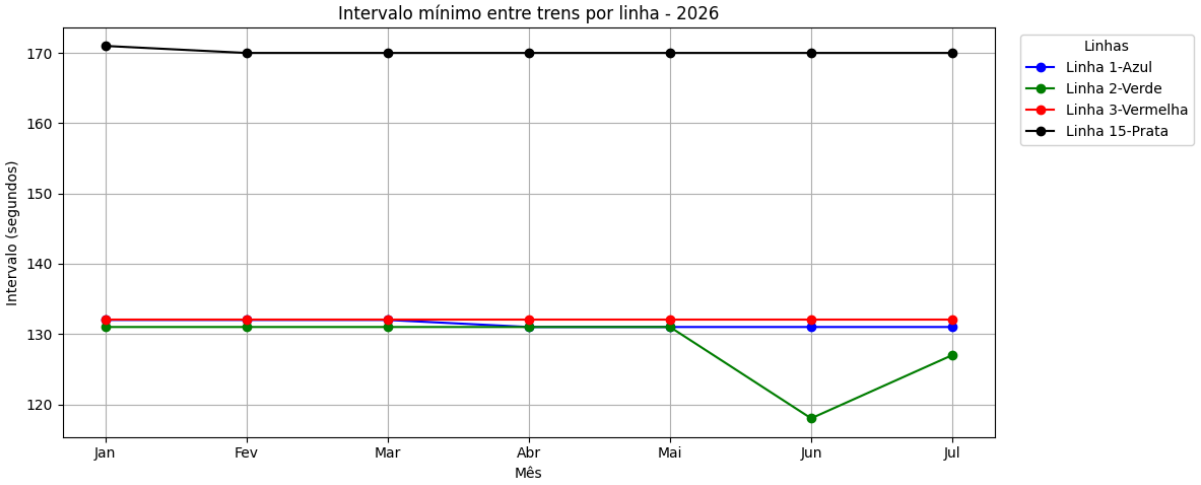


A comparação mensal das cinco estações selecionadas permite observar como a demanda varia ao longo do ano nesses locais. Essa análise complementa os resultados gerais da Linha Azul, destacando diferenças no volume de passageiros entre as estações.

De modo geral, os resultados evidenciam diferenças no volume de entradas entre as linhas e variações na demanda ao longo do ano. Entretanto, os dados de demanda, isoladamente, não permitem determinar os melhores horários para realizar manutenções. Para isso, seria necessário cruzar essas informações com registros de manutenção, falhas, interrupções e disponibilidade da infraestrutura.

09.2. Análise da oferta de trens

O conjunto de dados de oferta apresenta informações sobre o intervalo mínimo entre trens e a velocidade comercial das linhas, referentes a 2026.



Os dados de 2026 mostram diferenças nos intervalos médios entre os trens das linhas analisadas. A Linha 15–Prata apresentou o maior intervalo médio, de 170,14 segundos, enquanto a Linha 2–Verde registrou o menor, de 128,57 segundos. Já as Linhas 1–Azul e 3–Vermelha apresentaram médias de 131,43 e 132 segundos, respectivamente.

Esses resultados permitem comparar os intervalos operacionais entre as linhas e contribuem para a análise da oferta de transporte. Entretanto, os intervalos, isoladamente, não permitem concluir quais linhas precisam de mais manutenção. Para isso, seria necessário considerar também o histórico de falhas, as condições dos equipamentos e os registros das intervenções realizadas.

09.3. Análise da infraestrutura

A análise da infraestrutura é importante para compreender como as condições operacionais do sistema metroviário podem influenciar o planejamento da manutenção. Os dados de demanda mostram que algumas estações, como LUZ, SCZ e JAB, apresentam médias de entradas superiores às demais estações analisadas, indicando maior concentração de passageiros.

Essas informações podem contribuir para o planejamento de intervenções, considerando a importância operacional das estações com maior fluxo de usuários. Entretanto, a demanda de passageiros, isoladamente, não comprova que uma estação apresente mais falhas ou necessite de mais manutenção.

Para estabelecer prioridades com maior precisão, seria necessário cruzar os dados de demanda com registros de falhas, histórico de manutenção e condições dos equipamentos e da infraestrutura. Dessa forma, seria possível elaborar um planejamento mais adequado às necessidades operacionais do sistema.

09.4. Interpretação dos resultados

A análise inicial demonstra que existem diferenças na entrada de passageiros entre as linhas e variações na demanda ao longo do ano. Também mostra que os dados de oferta e infraestrutura podem complementar a análise, permitindo uma compreensão mais ampla das características do sistema metroviário.

Esses resultados reforçam a importância de considerar a demanda e as condições operacionais no planejamento das atividades do Metrô de São Paulo.

Apesar disso, os dados analisados ainda não permitem verificar diretamente se as

manutenções ocorrem nos períodos de menor movimento ou se estão associadas a atrasos e interrupções. Para investigar essa relação, será necessário comparar os dados de demanda com registros específicos de manutenção, falhas e interrupções operacionais.

09.5. Limitações da análise

A análise apresenta algumas limitações. Os conjuntos de dados abrangem períodos diferentes, incluindo informações de infraestrutura de 2024, entrada de passageiros de 2025 e oferta de trens de 2026. Por isso, as comparações devem considerar as diferenças temporais entre as fontes.

Além disso, a análise inicial da demanda foi concentrada nas linhas Azul e Verde, sendo necessário ampliar a investigação para as demais linhas caso o objetivo seja representar o sistema de forma mais abrangente.

Outra limitação é a ausência, nos arquivos analisados, de registros específicos de manutenção e de seus impactos sobre os passageiros. Dessa forma, os resultados atuais permitem identificar padrões, mas ainda não comprovam uma relação direta entre manutenção e demanda.

09.6. Próximas etapas

Com o desenvolvimento das análises e a elaboração dos gráficos, foi possível identificar padrões de entrada de passageiros nas Linhas Azul e Verde, além de observar características relacionadas à oferta de trens e à infraestrutura do sistema metroviário.

Como continuidade do projeto, pretende-se ampliar a comparação entre as linhas e aprofundar a interpretação dos resultados obtidos. Também será importante buscar dados complementares sobre manutenções programadas, falhas e interrupções operacionais, a fim de investigar como essas ocorrências podem se relacionar com a demanda de passageiros.

A integração dessas informações poderá contribuir para o desenvolvimento de uma proposta de planejamento de manutenção que considere os períodos de menor movimento e as características operacionais de cada linha.

10. Conclusão

O projeto teve como objetivo analisar dados públicos do Metrô de São Paulo para compreender como as informações sobre entrada de passageiros, oferta de trens e infraestrutura podem contribuir para o planejamento das atividades de manutenção.

A análise da demanda de 2025 mostrou que a Linha Azul apresentou entradas de passageiros superiores às da Linha Verde em todos os meses analisados. Também foram identificadas variações mensais semelhantes entre as duas linhas, com os maiores valores registrados em outubro e os menores em janeiro.

Os dados de oferta e infraestrutura complementam a análise, permitindo observar características importantes para a compreensão do funcionamento do sistema. Entretanto, as informações disponíveis não foram suficientes para estabelecer uma relação direta entre os períodos de manutenção e a redução da demanda, nem para comprovar a ocorrência de problemas operacionais.

Conclui-se que a análise de dados pode auxiliar no planejamento da manutenção metroviária, desde que seja complementada por informações específicas sobre intervenções, falhas e interrupções. Dessa forma, o projeto estabelece uma base inicial para estudos futuros que busquem contribuir para a organização das atividades de manutenção e para a qualidade do serviço prestado aos passageiros.